



- b) Identifier les composés organiques A_1 , A_2 et A_3 . On notera A_1 , A_2 et A_3 les isomères de (A). A_1 , a une chaîne carbonée linéaire non ramifiée et de même classe que A_2
- c) Donner la formule semi-développée et le nom de chacun des produits B_1 , B_2 et D.
- d) A quelle fonction chimique appartiennent C_1 et C_2 . Donner leur formule semi-développée.
- 5) Ecrire l'équation-bilan qui permet le passage de A_3 au produit D.

SERIE C2 : LES AMINES**Exercice 1 :**

1. Donner les formules semi-développées des amines suivantes. Indiquer leur classe.

- a) N-éthyl-N-méthylbutanamine.
b) N-méthylbutan-2-amine.
c) N-éthylpropan-2-amine.
d) diphenylamine.
e) propan-1,3-diamine.

2. Nommer les composés suivants ; préciser leur classe.

- a) $(CH_3)_3C-NH(C_2H_5)$
b) $NH_2-CH(C_2H_5)_2$

3. Une amine primaire à chaîne carbonée non ramifiée, a pour masse molaire $M = 73g/mol$.

Quelles sont les formules semi-développées et les noms des isomères possibles ?

Exercice 2 :

On dissout 1,18g d'une amine aliphatique dans un peu d'eau. On ajoute trois gouttes du BBT. On y verse progressivement une solution molaire d'acide. La solution prend la couleur de la forme acide lorsqu'on a versé 20mL d'acide.

- 1) Calculer la masse molaire M de l'amine.
- 2) Trouver la formule brute de l'amine
- 3) Ecrire les formules semi-développées possibles et préciser le nom et la classe de chaque amine.
- 4) Écrire l'équation bilan de la réaction qui accompagne la dissolution de l'amine secondaire dans l'eau.

Exercice 3:

1. Ecrire la formule semi-développée de la N-éthylpropan-1-amine.

2. L'action de l'acide éthanique sur cette amine conduit après chauffage à la formation d'un amide.

Ecrire les équations-bilan correspondantes.

3. On fait réagir 1-bromobutane sur l'amine précédente. On suppose qu'il se forme dans un premier temps une amine tertiaire. Le 1-bromobutane réagit ensuite sur cette amine tertiaire. Ecrire les équations correspondantes aux réactions.

Exercice 4:

Pour déterminer la formule brute d'une amine saturée on dissout 0,59g de l'amine dans un peu d'eau. Puis on ajoute de l'acide chlorhydrique de concentration molaire 0,5mol/l. L'équivalence acido-basique est obtenue pour 20cm³ de la solution acide.

1. Ecrire l'équation de la réaction entre les solutions d'amine et d'acide chlorhydrique.
2. Calculer la masse molaire de l'amine et en déduire sa formule brute.
3. Ecrire les formules semi-développées des amines isomères possibles, et indiquer le nom et la classe d'amine à laquelle appartient chacune d'elles.
4. A partir de l'acide éthanique ou de l'un de ces dérivées et de l'une des amines précédentes (on choisira l'amine primaire ayant une chaîne carbonée linéaire), on peut obtenir un amide. Donner la formule semi-développée et le nom de l'amide.

Exercice 5:

1. Une amine à chaîne carbonée non cyclique et saturée a pour masse molaire 73g/mol. Elle réagit mole à mole avec le monochlorométhane pour conduire à un seul chlorure d'ammonium quaternaire.

- a) Pouvez-vous de ces indications déduire la classe de l'amine ?
- b) Indiquer la formule semi-développée et le nom de l'amine.
- c) Donner la formule et le nom de l'acide conjugué.

2. une amine de formule $C_4H_{11}N$ réagit sur l'iodométhane en au moins deux étapes.

- a) Que peut-on en conclure quant à la classe de l'amine ?



b) Lors de l'action de l'iodométhane sur l'amine, on constate qu'une mole de l'amine peut fixer deux moles d'iodométhane. La classe de l'amine est-elle totalement déterminée ? Quelles sont les formules développées possibles de l'amine ?

c) Quand on fait réagir un excès d'iodométhane sur l'amine on obtient un composé de formule $[(CH_3)_3N-(CH_2)_2-CH_3]^+ + I^-$. En déduire la formule développée de l'amine.

Exercice 6:

1. Ecrire les formules semi-développées de tous les alcènes de formule C_4H_8 .

2. On hydrate le but-2-ène en présence de catalyseur.

Nommer l'alcool obtenu, préciser sa classe, sa formule semi-développée et montrer qu'il existe 2 formes énantiomères que l'on précisera.

3. On fait réagir l'alcool obtenu sur le dichromate de potassium en milieu acide.

Quel est le type de réaction ?

Ecrire la formule semi-développée du composé obtenu et le nommer.

4. Le 2-bromobutane obtenu par action du bromure d'hydrogène sur le but-2-ène réagit avec l'éthylamine. On effectue une seule réaction d'Hoffman qui donne l'amine secondaire.

Ecrire l'équation de la réaction qui traduit l'action de bromure d'hydrogène sur le but-2-ène.

Ecrire l'équation de la réaction qui traduit l'action du 2-bromobutane sur l'éthylamine. L'amine obtenue est-elle chirale ? Justifier.

Exercice 7:

1. Le pH d'une solution d'éthylamine de concentration $C = 0,10 \text{ mol/l}$ est d'environ 12 alors que celui d'une solution de soude de même concentration molaire est 13.

a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction traduisant l'action de l'eau sur l'éthylamine.

Montrer qu'il s'agit d'une réaction acido-basique.

b) Expliquer la différence de pH entre les deux solutions.

2. On considère une monoamine primaire à chaîne carbonée saturée non cyclique.

a) Exprimer la formule brute d'une telle amine comportant n atomes de carbone. Exprimer en fonction de n le pourcentage en masse d'azote qu'elle contient.

b) Une masse de 27g d'une telle amine contient 5,22g d'azote. Quelle est sa formule brute ? Ecrire les formules semi-développées des isomères possibles des amines primaires et donner leur nom.

Exercice 8:

1. Quelle est la formule générale C_xH_yN d'une amine aromatique ne comportant qu'un cycle ?

Exprimer x et y en fonction du nombre n d'atomes de carbone qui ne font pas partie du cycle.

2. La microanalyse d'une telle amine fournit, pour l'azote, un pourcentage en masse de 13,08%. Déterminer n et écrire les formules semi-développées des différents isomères et donner leur nom.

3. L'un de ces isomères est une amine secondaire. Quels produits obtient-on lorsqu'on le traite par du chlorure d'éthanoyle ? Ecrire l'équation-bilan de la réaction. Quelle quantité minimale d'amine faut-il utiliser pour qu'elle réagisse totalement sur 0,1 mol de chlorure d'éthanoyle ?

Exercice 9:

Lorsqu'une amine brûle dans le dioxygène, l'atome d'azote se retrouve sous forme de diazote N_2 .

1. Ecrire la réaction de combustion de la méthylamine.

2. On réalise la combustion du mélange stœchiométrique entre une amine gazeuse contenant n atomes de carbone et le dioxygène. Sachant que le volume gazeux initial de la phase gazeuse vaut 1,9 fois le volume final de la phase gazeuse (l'eau formée est liquide), déterminer la formule de cette amine.